

Визуализация теней в реальном времени в применении к 3D навигации

Алтунина Екатерина Юрьевна

Руководитель: Романов Алексей Алексеевич

ИПКН ИТМО, программа «Разработка программного обеспечения»

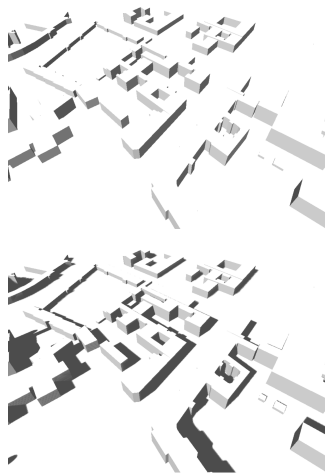
(Санкт-Петербург)

Апрель, 2026

Введение в предметную область

Зачем нам нужны тени?

Тени - ключевой элемент любой системы визуализации. Помимо корректности с точки зрения фотометрии тени играют важную роль в определении относительных расстояний между объектами. Последнее особенно важно для утилитарных графических проектов, таких как картографические системы.



Введение в предметную область

Какие существуют решения?

Планарные тени

- Быстро
- Ограниченная область применения

Теневой объем

- Нет дискретизации.
- Стоимость рендеринга теневого объёма зависит от количества покрытых пикселей.

Ray Tracing

- Идеально точные границы теней.
- Естественные мягкие тени.
- Высокая вычислительная стоимость.

Введение в предметную область

Карты теней

Универсальное и высокопроизводительное решение.

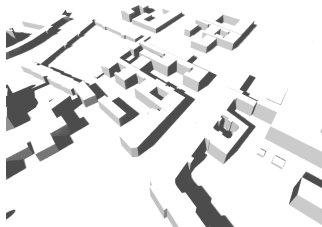
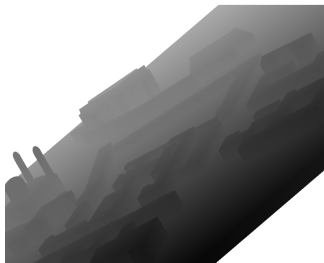
- ▶ Подходит для создания теней от различных источников света (точечных, направленных, прожекторов).
- ▶ Относительно предсказуемы в плане оценки стоимости построения карты теней.
- ▶ Доступ к карте теней неограничен - возможности для оптимизации.

Введение в предметную область

Карты теней

Алгоритм:

- ▶ Сначала происходит построение сцены в Z-буфер с точки зрения источника света, чтобы установить видимые из этой точки пиксели и расстояния до них.
- ▶ После этого сцена перестраивается уже с точки зрения наблюдателя.
- ▶ Если пиксел невидим с точки зрения источника света, он закрашивается тёмным цветом.



Введение в предметную область

Подводные камни карт теней

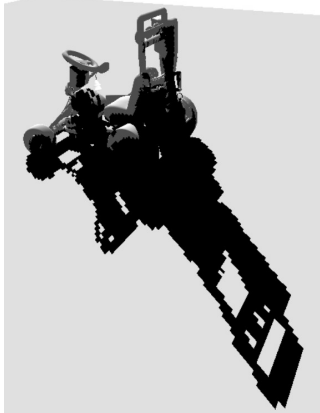
Использование карты теней имеет свои недостатки.

- ▶ Требуется строить одну или несколько карт теней для каждого источника света.
- ▶ Наличие артефактов.

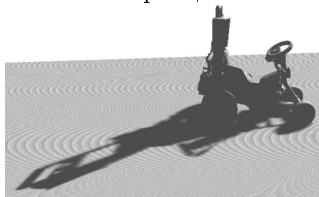
Введение в предметную область

Артефакты

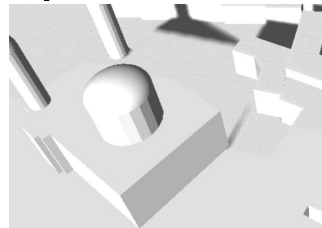
Алиасинг



«Теневые прыщи»



Обрезание теней



Введение в предметную область

Получение карты глубины - самая дорогостоящая операция при построении карт теней. Хотелось бы минимизировать частоту обновления карт теней, используя уже полученные карты глубины при любой возможности.

Для статических объектов достаточно лишь обновлять карту теней при движении камеры или света.

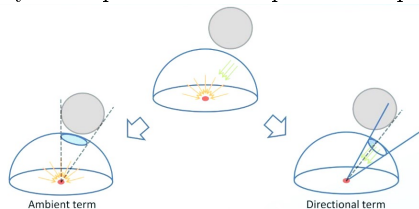
Но что делать с динамическими объектами?

Введение в предметную область

Аналитические тени

Аналитические тени - это метод вычисления теней без использования карт глубины, текстур или растеризации. Вместо этого тень рассчитывается математически, по формуле, прямо в шейдере, на основе формы объекта-источника тени.

Для каждого пикселя экрана (или фрагмента шейдера) вычисляется луч от точки освещения к текущей точке на поверхности. Затем проверяется пересечение этого луча с простой геометрической фигурой - сферой, капсулой или кубом.



Цель и задачи

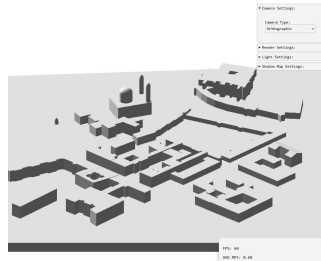
Цель: оценить применимость и производительность метода аналитических теней в браузере. Планируется сравнить и скомбинировать его с классическими подходами теневых карт, выполнить анализ производительности.

Задачи:

- ▶ Создать Web-песочницу с использованием WebGPU с навигацией по сцене.
- ▶ Реализовать классического подхода к визуализации теней: 3D shadow maps с фиксированным шагом.
- ▶ Разработать систему для разделения рендеринга динамических и статических объектов.
- ▶ Реализовать аналитических теней для динамических объектов на простых объектах, вместе с возможностью менять переменные, влияющие на отрисовку теней.
- ▶ Сомбинировать оба способа, оценить корректность отрисовки теней и провести оценку производительности (FPS, время кадра, нагрузка на GPU) при различных сценариях

Создание веб-песочницы

В ходе первого этапа работы была разработана веб-песочница с навигацией по сцене. Поддержано два типа камеры - ортографическая и перспективная. Поддержана загрузка моделей из формата GLB.

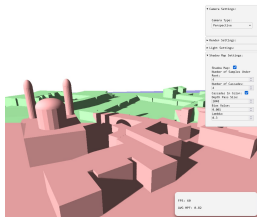


Реализация метода каскадных теней

В ходе второго этапа работы на существующую сцены были добавлены тени, выполненные с помощью карты теней.

Для борьбы с артефактами:

- ▶ PCF (Percentage Closer Filtering) - Метод сглаживания краёв.
- ▶ Texel Snapping (Snapping to Texel Grid) - Техника устранения "дрожания" теней.
- ▶ Cascaded Shadow Maps (CSM) - Разделение frustum камеры на несколько каскадов (ближний, средний, дальний).
- ▶ Техника оптимизации использования shadow map путём центрирования light view frustum вокруг frustum камеры.



Система для разделения рендеринга динамических и статических объектов

Сейчас в процессе идет доработка архитектуры, позволяющей разделять загруженные на сцену объекты на статические и динамические. Это позволит применить такие оптимизации, как уменьшение частоты загрузки новой карты глубины. Статические объекты также можно будет рендерить батчами вместо индивидуальных обращений к видеокарте, что значительно снижает нагрузку на процессор и улучшает производительность.

Вывод

На данный момент:

- ▶ Есть работающая песочница.
- ▶ Реализован классический метод каскадных теней.
- ▶ Почти разработана система для разделения статических и динамических объектов.